

Доклад по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Иброимова Сохибегим Айнуловна

2026-03-06

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу

```
saibroimova@saibroimova:~$ su
Password:
root@saibroimova:/home/saibroimova# useradd guest
root@saibroimova:/home/saibroimova# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@saibroimova:/home/saibroimova# su guest
guest@saibroimova:/home/saibroimova$ pwd
/home/saibroimova
guest@saibroimova:/home/saibroimova$ cd
guest@saibroimova:~$ pwd
/home/guest
guest@saibroimova:~$ whoami
guest
guest@saibroimova:~$ id
uid=1002(guest) gid=1002(guest) groups=1002(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:
s0-s0:c0.c1023
guest@saibroimova:~$ groups
guest
guest@saibroimova:~$ █
```

Рисунок 1: Информация о пользователе guest

2.2 Файл с данными о пользователях

```
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/:usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:sbin/nologin
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:989:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/:usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985:./run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:usr/sbin/nologin
user:x:1000:1000:user:/home/user:/bin/bash
saibroimova:x:1001:1001:./home/saibroimova:/bin/bash
guest:x:1002:1002:./home/guest:/bin/bash
guest@saibroimova:~$
```

Рисунок 2: Содержимое файла /etc/passwd

2.3 Доступ к домашним директориям

```
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985:./run/gnome-initial-setup:/usr/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
user:x:1000:1000:user:/home/user:/bin/bash
saibroimova:x:1001:1001:./home/saibroimova:/bin/bash
guest:x:1002:1002:./home/guest:/bin/bash
guest@saibroimova:~$
guest@saibroimova:~$ ls -l /home
total 8
drwx-----, 3 guest      guest      78 Mar  6 11:43 guest
drwx-----, 14 saibroimova saibroimova 4096 Mar  6 11:43 saibroimova
drwx-----, 14 user       user       4096 Feb 10 20:21 user
guest@saibroimova:~$
```

Рисунок 3: Расширенные атрибуты

2.4 Атрибуты директории

```
guest@saibroimova:~$  
guest@saibroimova:~$ mkdir dir1  
guest@saibroimova:~$ ls -l | grep dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  6 11:44 dir1  
guest@saibroimova:~$ chmod 000 dir1  
guest@saibroimova:~$ ls -l | grep dir1  
d----- . 2 guest guest 6 Mar  6 11:44 dir1  
guest@saibroimova:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@saibroimova:~$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Permission denied  
guest@saibroimova:~$
```

Рисунок 4: Снятие атрибутов с директории

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Чтение файла	d--x----- (100)	-r----- (400)
Запись в файл	d--x----- (100)	--w----- (200)
Переименование файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Создание поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.